

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Lauterbach
Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg
Raum A 320, Tel. 5880-1381
E-mail: thomas.lauterbach@fh-nuernberg.de

Hochfrequenztechnik -Praktikum

Nachrichtentechnik/Mikroelektronik, 8. Semester
--

Gegenstand des Praktikums ist Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme und Charakterisierung eines rauscharmen Vorverstärkers für das L-Band (1-2 GHz).

Anwendungsgebiete z.B.: DAB (1452-1492 MHz), GPS (1575 MHz), GSM-1800 (1800-1900 MHz), Amateurfunk (1296 MHz) usw. ...

Die Durchführung des Praktikums finden Sie ausführlich beschrieben in der Praktikumsanleitung von Prof. Dr. Zocher.

Ergänzende Hinweise dazu:

Dokumentation:

Dokumentieren Sie Ihre Arbeit laufend in elektronischer Form,
Dazu gehören:

- Die vorbereitenden Arbeiten zur Dimensionierung der Leitungen und der DC-Schaltung
- Screenshots Ihres Schaltplans, Layouts und der Simulationsergebnisse
- Dokumentation des Aufbauzustandes (Foto)
- Dokumentation der Messaufbauten (Welche Messgeräte, wie geschaltet, ggf. wichtige Einstellungen der Messgeräte)
- Vergleich der Messergebnisse mit der Simulation und Diskussion möglicher Ursachen für Abweichungen.

Ihre Dokumentation in Form eines Berichtes geben Sie bitte spätestens eine Woche nach dem letzten Praktikumstermin ab (elektronisch als pdf oder Word-Datei per e-mail oder in Papierform).

Theoretische Grundlagen zur Stabilitätsanalyse.

Eine ausführliche Darstellung zur Stabilitätsanalyse finden Sie im Buch „Microwave Transistor Amplifiers“ von G. Gonzales (Prentice Hall, 1997).

Die wesentlichen Gedanken sind folgende.

Ein Verstärker stellt ein 2-Tor dar, das durch seine S-Parameter beschrieben wird. In unserem Fall sind dies die über die Anpassungsleitungen transformierten S-Parameter des Transistors. Wird dieses Zweitor an eine Quelle und eine Last angeschlossen, so können sich Betriebszustände ergeben, bei denen eine Rückkopplung auftreten kann.

Umgekehrt wird ein 2-Tor als stabil bezeichnet, wenn kein solcher Betriebszustand möglich ist.

Ein 2-Tor wird als unbedingt stabil (unconditionally stable) bezeichnet, wenn die Stabilität unabhängig für alle passiven Impedanzen der Quelle und Senke gegeben ist.

Dieser Zustand ist für den zu entwerfenden Verstärker anzustreben, denn Sie entwerfen den Verstärker so, dass zwar für die Betriebsfrequenz Anpassung an $50\ \Omega$ reell am Ein- und Ausgang anstreben, aber für andere Frequenzen dadurch irgendwelche anderen Impedanzen durch die Transformationen entstehen. Der Transistor selbst verstärkt aber in einem großen Frequenzbereich. Außerdem hat die Quelle (Antenne) einen frequenzabhängigen Fußpunkt Widerstand, der außerdem noch durch das Antennenkabel auf die Quellimpedanz am Eingang transformiert wird. Resümee: Sie müssen damit rechnen, dass bei irgendwelchen Frequenzen irgendwelche Eingangs- und Ausgangsimpedanzen Ihres Verstärkers auftreten. Um zu verhindern, dass er bei irgendeiner Frequenz als Oszillator wirkt, muss die unbedingte Stabilität gegeben sein.

Unter Vernachlässigung von Verlusten kann der Verstärker durch das in Abb. 1 wiedergegebene Blockschaltbild und die darin definierten Reflexionsfaktoren beschrieben werden.

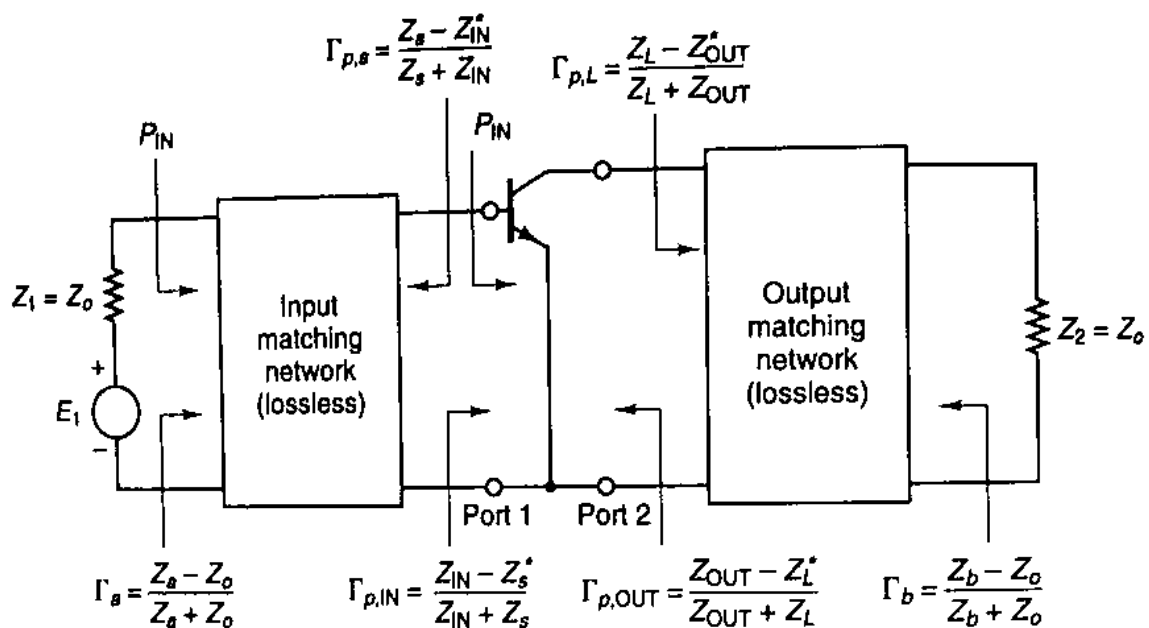


Abb. 1: Reflexionsfaktoren bei einem Transistorverstärker

Für die Stabilitätsanalyse können die Quelle und das eingangsseitige Anpassungsnetzwerk zu einer äquivalenten Quelle und die Last und das ausgangsseitige Anpassungsnetzwerk zu einer äquivalenten Last zusammengefasst werden.

Daraus resultiert das Schaltbild der Abb. 2. Man beachte, dass dabei i.a. Z_s und Z_L ungleich der Bezugsimpedanz Z_0 sind.

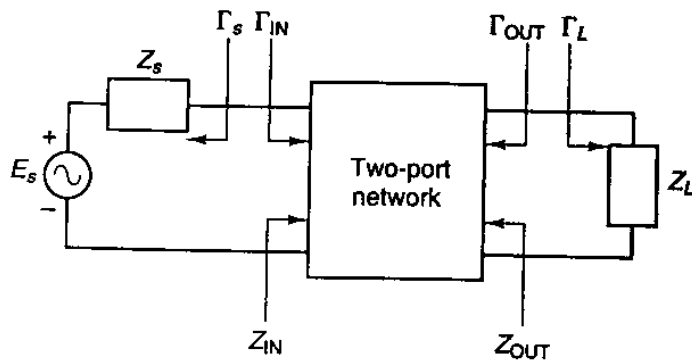


Abb. 2: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des Verstärkers. Der Transistor stellt das 2-Tor dar, die Anpassungsnetzwerke sind in die Quelle bzw. Last mit einbezogen.

Für ein Zweitor mit den Bezeichnungen wie in Abbildung 2 bedeutet dies, dass weder am Eingang noch am Ausgang eine negativer Realteil der Quell- bzw. Senkenimpedanz vorhanden sein darf und auch das 2-Tor selbst keine negativen Realteile der Impedanzen haben darf. Dies ist gleichbedeutend damit, dass kein Reflexionsfaktor dem Betrag nach ≥ 1 auftreten darf.

Die entsprechenden Bedingungen für die Quellen und Senken und für das 2-Tor der Abb. 1 lauten deshalb:

$$|\Gamma_s| < 1$$

$$|\Gamma_L| < 1$$

$$|\Gamma_{IN}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| < 1$$

$$|\Gamma_{OUT}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s} \right| < 1$$

Eine Umformung dieser Bedingungen, die im Buch von Gonzales zu finden ist, führt auf folgende hinreichende und notwendige Bedingungen für unbedingte Stabilität:

$$K > 1$$

$$1 - |S_{11}|^2 > |S_{12}S_{21}|$$

$$1 - |S_{22}|^2 > |S_{12}S_{21}|$$

mit den Bezeichnungen

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

Die beiden unteren Bedingungen können auch mit

$$|\Delta| < 1$$

oder

$$1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 > 0$$

zusammengefasst werden.